

Programme pour l'examen final

Rappel : pour faciliter vos révisions, une version thématique de la page du cours se trouve à l'adresse <https://sysadmin2025.netlib.re/cours/thematique.html>

VERSION TRÈS PROVISOIRE, consulter aussi la page « check-list des connaissances » du wiki

Partie non négociable

Une partie de l'examen sera une vérification des choses faciles du cours mais qu'il faut absolument savoir faire pour pouvoir valider tout module basique d'administration système. Il y aura, de façon certaine, une question sur chacun des points suivants et qu'il faut absolument savoir faire.

- utilisation du manuel (sections, `man -k`, etc)
- naviguer dans l'arborescence,
 - les notations `/`, `.`, `..`, `~`
 - la notion de chemin absolu ou relatif
 - savoir chercher des fichiers avec certaines propriétés grâce à la commande `find` (cf demo en cours + challenges 10, 11, 12, 13).
- connaître et savoir interpréter l'ensemble des informations de la sortie d'une commande `ls -ila` (voir la fiche dédiée et les qcm), en particulier :
 - la notion d'inode et les attributs d'un inode
 - les types de fichiers (`-`, `d`, `l`, `c`, `b`, `s`, `p`)
 - la notion de fichier caché
 - la notion d'utilisateur et de groupe
 - les permissions d'utilisateur et de groupe
 - la notion de lien symbolique
- comprendre la différence entre copie (`cp`), lien physique (`cp -l` ou `ln`) et lien symbolique (`ln -s`)
- systèmes de fichiers
 - notion de montage, de point de montage
 - notions d'inode et de contenu d'un fichier
 - comprendre le rôle des répertoires (en particulier ce qu'est un "lien physique"), que ce sont eux qui nomment les fichiers
- block devices
 - être capable de les reconnaître, de les organiser sous forme de DAG, connaître les différentes façons de les construire (loop, partitionnement, cryptsetup, LVM, ...),
 - comprendre le lien entre les 3 couches : block device, filesystem, arborescence.
- gestion des users et groupes, particulièrement les permissions :
 - notation `{o,g,u,a}{+,-,=}{r,w,x}` pour une modification partielle (ex: `chmod ug+x,o-x script.sh`)
 - notation octale pour écrasement de toutes les permissions (ex: `chmod 750 repertoire`)
 - voir aussi la démo sur les permissions des répertoires
- processus
 - avoir une idée de la séquence de boot, comprendre l'organisation arborescente des processus, la gestion des daemons via `systemctl`.
 - comprendre les redirections `<`, `>`, `>>`, `2>`, `2>>`, `|` et être capable de les combiner dans des cas simples à partir des commandes de manipulation de texte, par exemple (au pif) :

```
$ cat ~/.bashrc | grep '^ *#alias' | wc -l > le_nombre_d_alias_commentes.txt
$ ls -li | sort | head -n 3 > les_3_fichiers_avec_les_plus_petits_inodes.txt
$ cat /etc/passwd | grep "^.*/bin/bash$" | cut -d ':' -f 1 > les_users_dont_le_shell_est_bash
```

(voir aussi les challenges relatifs au text processing)
- fichiers de configuration vus en cours ou en TP
 - `/etc/passwd`
 - `/etc/shadow`
 - `/etc/group`
 - `/etc/gshadow`
 - `/etc/hostname`
 - `/etc/hosts`

- /etc/resolv.conf
- /etc/fstab
- ~/.ssh/config
- ~/.bashrc
- ~/.inputrc
- /etc/nginx/*
- ...

- les diverses commandes vues en cours et en TP (voir la feuille dédiée)
- les bases de numération (binaire, octal, hexadécimal)

Être au clair sur les dualités rencontrées en cours

- relatif / absolu
- mutable / immutable
- local / distant
- réel (physique) / virtuel
- système hôte / système invité
- client / serveur / pair
- stock / flux
- stateful / stateless (hors programme cette année)
- permanent / temporaire
- statique / dynamique
- identification / authentification / autorisation
- spécifique / générique

Compréhension des cours et TP

D'autres questions porteront sur la compréhension générale du cours et des TP, par exemple autour de SSH, des erreurs rencontrées et de leurs messages, la mise en place d'expérimentations pour comprendre un phénomène, etc.

- SSH (en particulier, ne pas confondre les problématiques de réseau (tunnels SSH), et les problématiques d'authentification)
- notion de clefs de chiffrement (clef publique, clef privée, vérification)
- DNS
- IPv6
- structures : arborescence, DAG
- encapsulations, tunnels, proxy SOCKS
- ...